Seja um Profissional Python !

1

Seja um Profissional Python !
Visualização de Dados
matplotlib
seaborn
© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

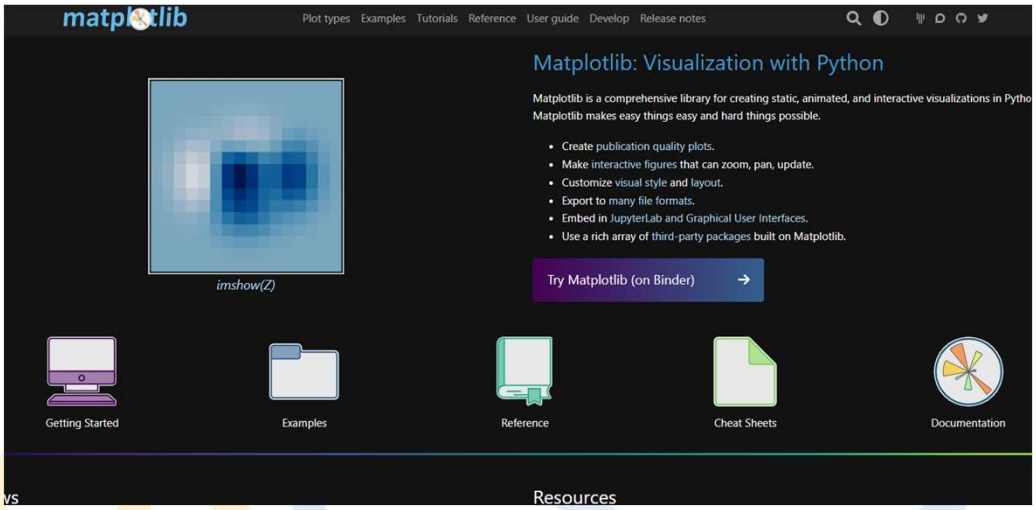
2

Matplotlib

- É a biblioteca Python mais popular para visualização de dados e geração de gráficos
- Permite a criação de gráficos interativos quando utilizado dentro do Jupyter Notebook
- Permite a criação rápida e fácil de gráficos, histogramas e outras visualizações profissionais

© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

Matplotlib



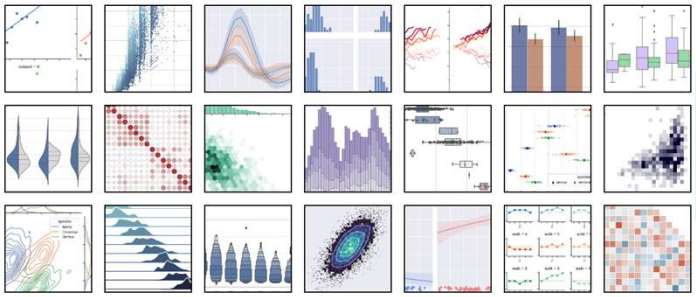
matplotlib.org

© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

Seaborn

- Uma poderosa biblioteca utilizada para construir gráficos estatísticos atraentes e informativos em Python
- Foi construída sob a base da Matplotlib (estende suas funcionalidades)

Example gallery

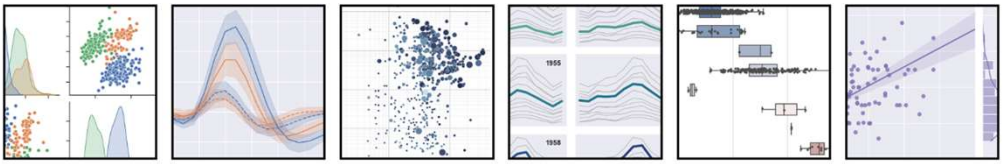


© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

Seaborn

seaborn Installing Gallery Tutorial API Releases Citing FAQ

seaborn: statistical data visualization



Seaborn is a Python data visualization library based on matplotlib. It provides a high-level interface for drawing attractive and informative statistical graphics.

For a brief introduction to the ideas behind the library, you can read the introductory notes or the paper. Visit the installation page to see how you can download the package and get started with it. You can browse the example gallery to see some of the things that you can do with seaborn, and then check out the tutorials or API reference to find out how.

To see the code or report a bug, please visit the GitHub repository. General support questions are most at home on stackoverflow, which has a dedicated channel for seaborn.

Contents

Installing
Gallery
Tutorial
API
Releases
Citing

Features

- New Objects: API | Tutorial
- Relational plots: API | Tutorial
- Distribution plots: API | Tutorial
- Categorical plots: API | Tutorial
- Regression plots: API | Tutorial
- Multi-plot grids: API | Tutorial
- Figure theming: API | Tutorial

seaborn.pydata.org

© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

7

Qual o melhor tipo de gráfico que devo utilizar?

Ciência de Dados Profissional – do zero ao mercado de trabalho

Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr

8

INFORMAR

Você quer transmitir um único dado importante

© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

COMPARAR

Você quer comparar categorias ou mostrar composições

© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

Gráfico de Colunas Agrupadas
Foco: Intervalo de valores. Ex: contagem de itens

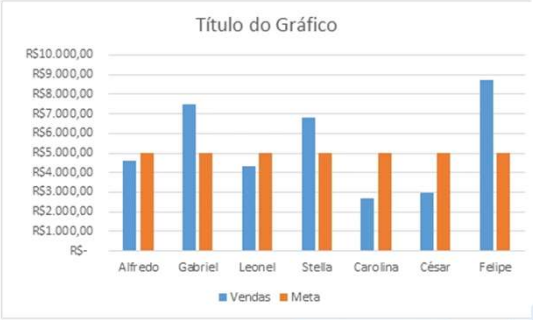


Gráfico de Pizza
Foco: Elementos x Todo (proporcional)

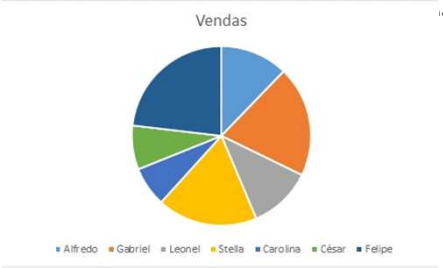
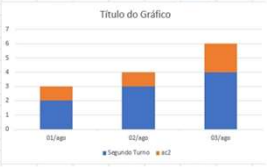
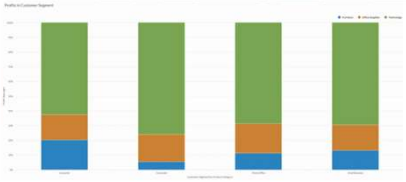


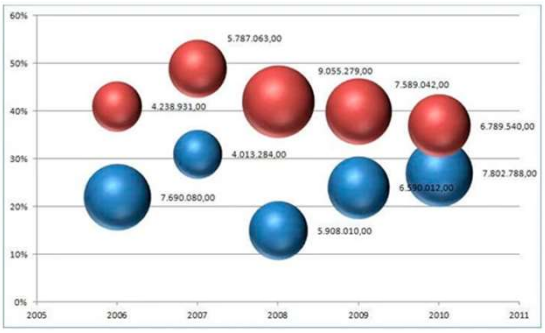
Gráfico de Colunas Empilhadas
Foco: Comparação de diversas séries





© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

Gráfico de Bolhas
Comparam conjuntos de três valores (tamanho das bolhas + X + Y)



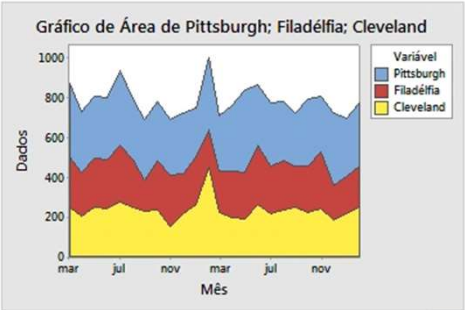
© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

TRANSFORMAÇÃO

Você quer mostrar alterações que ocorrem com o tempo ou no local

© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

Gráfico de Áreas
Foco: Ideia de Evolução
Enfatiza a magnitude da mudança no decorrer do tempo
Pode ser usado para chamar atenção para o valor total ao longo de um tendência



© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

RELAÇÕES

Você quer mostrar relações tais como distribuições e correlações

© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

Gráfico de Dispersão
Foco: Mostra as relações entre os valores numéricos em várias sequencias de dados
Comparar valores numéricos

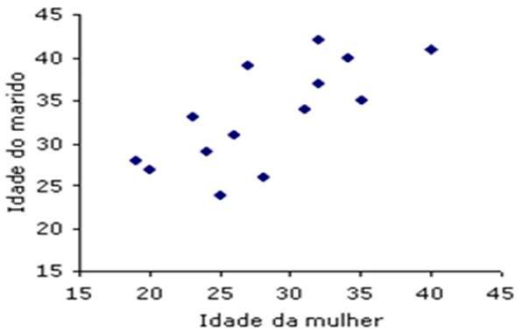
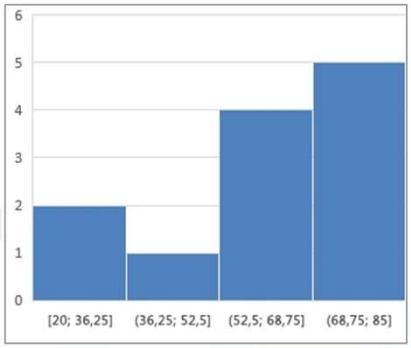


Gráfico de Histograma
Foco: Frequência de certos tipos de dados dentro de uma distribuição.

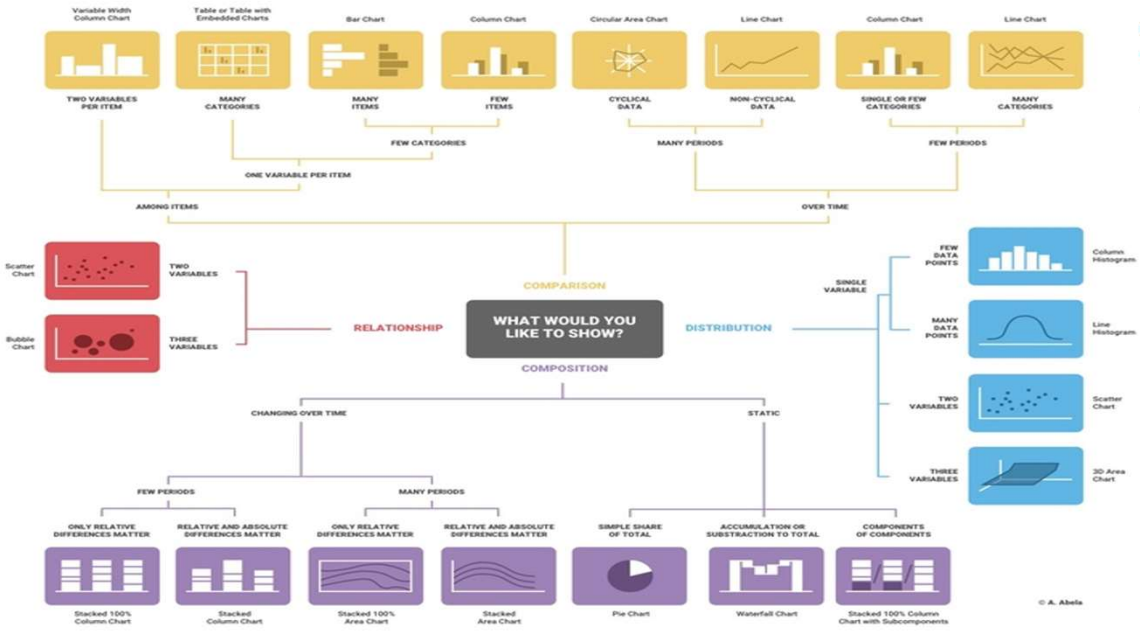


© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).

ORGANIZAR

Você quer mostrar agrupamentos, classificações ou processos

© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).



© Todos os Direitos reservados para Dilermando Piva Jr. (2022).